StartCode Company

BRD Smart Filing System

Digital & IoT-Driven Archive Management

0852-8004-4559 startcodedigital@gmail.com https://startcode-app.netlify.app

Daftar Isi

Executive Summary **4**
1. Introduction **4**
1.1. Background 4
1.2. Business Objective 4
1.3. Assumption 4
1.4. System Perspective 5
1.4.1. Constraints (Batasan Sistem) 5
1.4.2. Risks (Resiko Sistem) 6
1.4.3. Current Problems (Permasalahan Saat Ini) 6
1.5. Scope 6
1.5.1. In Scope 6
1.5.2. Out Scope 7
1.5.3. Deliverables Proyek 7
2. Stakeholder Identification **8**
3. Business Process Review **8**
3.1. Business Flow (As Is) 9
3.2. Business Flow (To Be) 9
4. Business Requirements **9**
4.1. Functional Requirements 10
4.1.1. User dan Access Management 10
4.1.2. Document Registration and Processing 10
4.1.3. Document Storage and IoT Integration 10
4.1.4. Document Search and Retrieval 11
4.1.5. Document Return and Audit 11
4.1.6. Notification and Alerts 11
4.2. Current State vs Future State 11
5. Success Metrics / Key Performance Indicators (KPI) **12**
6. Penutup **13**

Revision History

Version	Date	Description	Author
1.0	27-02-2026	Initial Version	PT. Startcode Tech Digital

Executive Summary

Smart Filing System (SFS) untuk BKAD Kota Bogor adalah sistem pengarsipan terintegrasi fisik dan digital yang menggabungkan OCR, pencarian (Elasticsearch), kontrol akses berbasis role, verifikasi wajah (face recognition) untuk akses dokumen digital, serta verifikasi fingerprint untuk aksi kritikal pada dokumen fisik (pembukaan laci/pengambilan dokumen). Sistem didukung lemari arsip IoT dan RFID UHF (2 reader: lorong dan area lemari) untuk pencatatan status dokumen IN/OUT. Sistem mendukung registrasi dokumen, pencarian cepat, peminjaman/pengembalian terkontrol, notifikasi keamanan, dan audit trail. Target utama yaitu mempercepat pencarian, mengurangi misfile, meningkatkan keamanan, dan mempermudah audit.

1. Introduction

1.1. Background

BKAD mengelola arsip keuangan, aset, dan administratif dengan volume tinggi. Proses manual menyebabkan pencarian lambat, risiko misfile, akses tidak terkontrol, dan audit trail tidak tersedia. Tantangan utama saat ini:

- Waktu pencarian dokumen lama
- Resiko misfile
- Kontrol akses dokumen sensitif minim
- Resiko kehilangan,kerusakan atau penyalahgunaan
- Tidak ada notifikasi/pelacakan peminjaman dan pengembalian

1.2. Business Objective

Tujuan bisnis implementasi SFS:

- Mempercepat pencarian & pengambilan dokumen
- Meningkatkan keamanan dokumen (role-based access dan fingerprint)
- Mengintegrasikan arsip fisik dan digital dalam satu platform
- Menyediakan monitoring aktivitas dokumen real-time
- Mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan

1.3. Assumption

Dalam pengembangan dan implementasi **Smart Filing System (SFS)**, terdapat sejumlah asumsi dasar yang diasumsikan benar untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan dan spesifikasi. Asumsi-asumsi ini menjadi landasan dalam perencanaan, desain, hingga operasional sistem:

- **Setiap dokumen memiliki data digital**

  Setiap dokumen diidentifikasi menggunakan data yang terdapat pada dokumen itu sendiri (nomor dokumen, jenis dokumen, nama dokumen, dll), sehingga sistem Smart Filing System (SFS) dapat melakukan pendaftaran, pencarian, dan pelacakan dokumen secara langsung berdasarkan data-data tersebut.

- **Ketersediaan infrastruktur listrik dan koneksi internet yang memadai**

  Operasional lemari pintar, sensor IoT, server, dan aplikasi membutuhkan suplai listrik stabil serta jaringan internet internal BKAD yang menunjang komunikasi data real-time.

- **Hak akses pengguna berbeda sesuai struktur peran organisasi**

  Diasumsikan BKAD memiliki struktur wewenang yang jelas, sehingga sistem dapat menerapkan hak akses berbeda berdasarkan role seperti Arsiparis, Admin, Kepala Bidang, dan Auditor.

- **Server MQTT, cloud storage, dan infrastruktur digital dikelola bersama IT BKAD**

  Pengelolaan backend seperti MQTT broker, penyimpanan cloud, dan server aplikasi dilakukan kolaboratif antara vendor sebagai penyedia teknologi dan tim IT BKAD sebagai pengelola internal.

- **Sistem dioperasikan dalam model hybrid (fisik dan digital)**

  Pengarsipan BKAD tetap menggunakan dokumen fisik sebagai arsip utama, namun seluruh datanya diintegrasikan dengan dokumen digital melalui OCR dan disimpan dalam sistem.

- **Pengguna telah terbiasa atau dapat dilatih menggunakan perangkat digital & biometrik**

  Diasumsikan seluruh pengguna mampu mengoperasikan aplikasi, melakukan fingerprint, dan mengikuti SOP pengambilan/pengembalian dokumen setelah pelatihan.

- **Area penyimpanan fisik disiapkan sesuai spesifikasi perangkat IoT**

  Penempatan perangkat IoT, sensor, indikator, dan sistem penguncian otomatis dapat berfungsi optimal jika ruang arsip memenuhi standar (ventilasi, suhu, tata letak kabel, dan keamanan fisik).

1.4. System Perspective

Bagian ini merangkum batasan, risiko, dan masalah utama untuk memastikan desain dan implementasi SFS realistis.

1.4.1. Constraints (Batasan Sistem)

- Jaringan internal belum merata di beberapa ruangan arsip, mempengaruhi komunikasi real-time antara perangkat IoT dan server.
- Perangkat IoT memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kelancaran operasi.

- Kapasitas cloud storage harus disesuaikan dengan volume dokumen yang terus bertambah.
- Kesiapan SDM masih perlu peningkatan, khususnya dalam pengoperasian perangkat digital dan IoT.

1.4.2. Risks (Resiko Sistem)

Risiko	Dampak	Mitigasi
Gangguan listrik	Lemari pintar beserta sistem tidak berfungsi	Penggunaan UPS dan sistem auto-recovery
Kerusakan hardware IoT	Dokumen tidak dapat diambil otomatis	Pemeliharaan rutin dan suku cadang standby
Kebocoran data	Akses ilegal ke arsip digital	Enkripsi AES-256, biometrik, kontrol akses berbasis role
Penolakan pengguna	Adaptasi lambat terhadap sistem baru	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan awal

1.4.3. Current Problems (Permasalahan Saat Ini)

- Pencarian arsip lama memakan waktu lama dan tidak efisien.
- Akses dokumen tidak tercatat dan tidak ada monitoring aktivitas.
- Backup digital masih terbatas, meningkatkan risiko kehilangan data.
- Audit aktivitas penyimpanan sulit dilakukan karena sistem manual.
- Resiko kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan dokumen tinggi.

1.5. Scope

Scope mendefinisikan batas implementasi Smart Filing System (SFS) untuk menyelaraskan ekspektasi BKAD dan Vendor. Scope ini menjadi acuan deliverable proyek.

1.5.1. In Scope

1. Perangkat IoT: laci otomatis, RFID UHF (penentuan status IN/OUT melalui reader lorong & area lemari), LED indikator, integrasi via MQTT.
2. Aplikasi SFS (web responsive): registrasi & metadata, OCR & indexing, pencarian (Elasticsearch), manajemen akses berbasis role, repository dokumen digital, dashboard monitoring, audit trail, notifikasi, laporan.
3. Infrastruktur pendukung: server MQTT dan storage (cloud/internal) untuk metadata, log, dan hasil OCR termasuk konfigurasi koneksi dan mekanisme backup dasar.
4. Pelatihan & Dokumen: pelatihan arsiparis/admin, SOP operasional (registrasi, ambil/kembali), troubleshooting dasar, User/Admin Guide.

5. Pemeliharaan: maintenance perangkat dan aplikasi, patch keamanan/bugfix, monitoring, dukungan teknis sesuai SLA, laporan evaluasi berkala.

1.5.2. Out Scope

1. Migrasi/digitalisasi arsip non-keuangan/non-aset/non-administrasi internal BKAD (di luar kewenangan BKAD pada scope awal).
2. Integrasi dengan sistem eksternal non-pemerintah/pihak ketiga di luar ekosistem pemerintahan (kecuali addendum).
3. Renovasi besar ruang arsip (konstruksi/AC/tata ruang), selain penyesuaian minimal untuk instalasi perangkat.
4. Pengembangan sistem tambahan di luar fitur SFS (modul non-arsip seperti keuangan/perencanaan/kepegawaian) tidak termasuk dalam cakupan, kecuali addendum

1.5.3. Deliverables Proyek

Tabel berikut merangkum deliverables utama yang dihasilkan berdasarkan scope implementasi SFS.

No	Deliverable	Deskripsi Singkat
1	Lemari Arsip IoT	Lemari/laci otomatis terintegrasi sistem untuk pengelolaan arsip fisik
2	RFID UHF System	Tag RFID + 2 reader (lorong & area lemari) untuk pencatatan status dokumen IN/OUT dan monitoring pergerakan dokumen.
3	LED Indicator	Indikator untuk membantu penandaan lokasi dan/atau status dokumen (sesuai definisi final)
4	Face Recognition	Verifikasi wajah untuk akses dokumen digital sesuai kebijakan akses (role/permission).
5	Fingerprint Authentication	Autentikasi fingerprint untuk akses/aksi kritikal (mis. pengambilan dokumen)
6	Aplikasi SFS (Web Responsive)	Modul user/role, registrasi, pencarian, pinjam/kembali, audit trail, dashboard, laporan
7	OCR & Indexing	Proses OCR pada dokumen digital untuk mendukung pencarian berbasis teks
8	Search Engine (Elasticsearch)	Pencarian cepat berbasis metadata dan hasil OCR

9	MQTT Server & Integrasi	Komunikasi perangkat IoT dengan aplikasi/backend menggunakan MQTT
10	Storage/Repository	Penyimpanan dokumen digital, metadata, dan log aktivitas sistem
11	Pelatihan & SOP	Pelatihan pengguna dan SOP operasional (registrasi, ambil/kembali, troubleshooting dasar)
12	Maintenance & SLA	Dukungan pemeliharaan sistem dan layanan bantuan sesuai SLA yang disepakati

2. Stakeholder Identification

Bagian ini mendefinisikan stakeholder utama dan tanggung jawabnya dalam proyek SFS.

Stakeholder	Peran	Tanggung Jawab Utama	Output yang Diharapkan
Arsiparis	Key User	Menentukan kebutuhan proses arsip; menjalankan SOP registrasi, penyimpanan, peminjaman, pengembalian; verifikasi hasil implementasi	Sistem berjalan sesuai proses arsip; SOP operasional; laporan/audit trail dapat digunakan
Admin Sistem/Tim IT BKAD	Technical Owner	Menyiapkan/menjaga infrastruktur (server, jaringan); koordinasi akses & keamanan; pendampingan operasional teknis	Infrastruktur siap; akses & konfigurasi terkelola; dukungan operasional
Pejabat Pengadaan	Approver	Persetujuan dokumen baseline; mengawal administrasi serah terima & kepatuhan deliverable	Dokumen baseline disetujui; serah terima sesuai scope & kontrak
Vendor IT	Implementer	Implementasi aplikasi & perangkat IoT; integrasi MQTT/cloud; pelatihan; support & maintenance sesuai SLA	Solusi terpasang; user terlatih; dukungan berjalan sesuai SLA

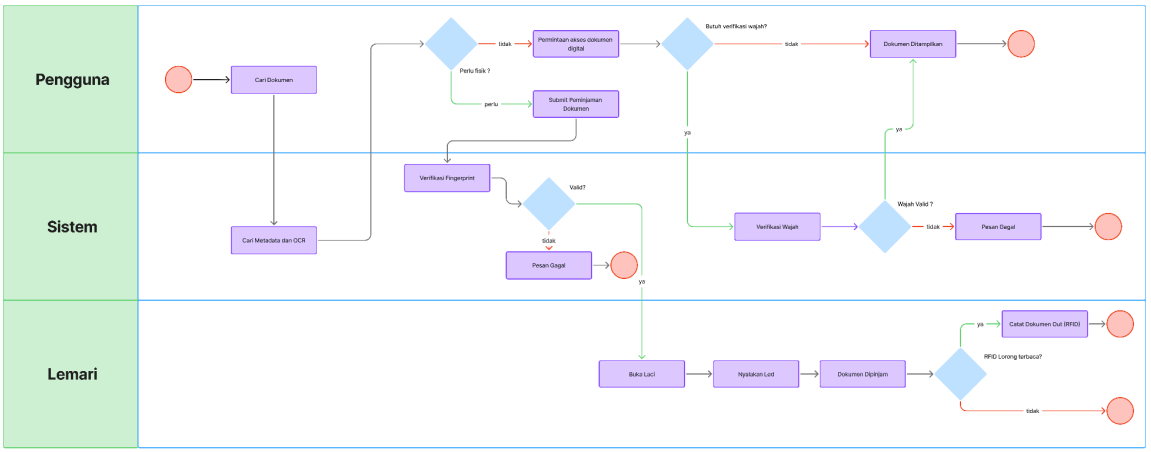
3. Business Process Review

Proses pengelolaan dokumen di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) saat ini masih mengandalkan metode manual, yang menimbulkan ketidakefisienan, risiko misfile, dan kurangnya kontrol atas dokumen sensitif. Smart Filing System (SFS) berbasis digital dan IoT dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi pengelolaan arsip fisik dan digital.

3.1. Business Flow (As Is)

Pada kondisi saat ini (As-Is), arsip fisik masih disimpan secara manual di lemari konvensional dan dokumen digital belum terhubung dengan arsip fisik. Proses pencarian masih mengandalkan label fisik sehingga lambat, terutama untuk arsip lama. Pengambilan dan pengembalian dokumen juga belum tercatat sehingga meningkatkan risiko misfile maupun kehilangan, serta audit trail dan notifikasi belum tersedia.

3.2. Business Flow (To Be)



Pada kondisi yang diharapkan (To-Be), setiap dokumen diberi RFID UHF dan seluruh metadata serta file digital disimpan terpusat. Pencarian dokumen dilakukan melalui aplikasi web responsive menggunakan metadata dan hasil OCR yang terindeks di Elasticsearch. Untuk akses dokumen digital, sistem menerapkan verifikasi wajah (face recognition) sesuai kebijakan akses. Untuk peminjaman/pengambilan dokumen fisik, pengguna melakukan verifikasi fingerprint untuk membuka laci lemari. Status dokumen fisik (IN/OUT) dicatat otomatis melalui event RFID UHF dari reader area lemari dan reader lorong. Seluruh aktivitas tercatat dalam audit trail dan dapat dimonitor secara real-time.

4. Business Requirements

Business requirements mendefinisikan kebutuhan organisasi yang ingin dicapai melalui implementasi SFS. Kebutuhan ini bersifat strategis dan menggambarkan apa yang harus dipenuhi sistem untuk menghasilkan nilai bisnis.

1. **BR-01:** Sistem harus dapat mempercepat proses pencarian dokumen fisik dan digital dan mampu menampilkan hasil berdasarkan judul, tahun, kategori, metadata, dan hasil OCR.
2. **BR-02:** Sistem harus menjamin keamanan dokumen melalui otorisasi berbasis peran, akses dokumen tertentu hanya dapat diberikan kepada pengguna yang telah memiliki hak akses.
3. **BR-03:** Sistem harus menyediakan pelacakan aktivitas dokumen secara real-time dimana setiap peminjaman, pengambilan, dan pengembalian harus terekam otomatis.
4. **BR-04:** Sistem harus mengintegrasikan dokumen fisik dengan perangkat IoT dimana laci dokumen harus dapat terbuka otomatis berdasarkan instruksi aplikasi.

5. **BR-05:** Sistem harus menyediakan notifikasi jika terjadi aktivitas mencurigakan misalnya deteksi tampering, gagal verifikasi fingerprint, atau laci dibuka tanpa izin.
6. **BR-06:** Sistem harus mampu melakukan digitalisasi dokumen dengan OCR Untuk membantu pencarian dan penyimpanan informasi dasar.
7. **BR-07:** Sistem harus mendukung audit trail lengkap dan log aktivitas harus dapat diakses oleh auditor internal dan eksternal.
8. **BR-08:** Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola dokumen digital sebagai arsip sekunder baik yang diunggah manual atau hasil scanning internal.

4.1. Functional Requirements

4.1.1. User dan Access Management

Sistem menyediakan login berbasis username/password. Untuk akses dokumen digital tertentu, sistem mewajibkan verifikasi wajah (face recognition) sesuai kebijakan akses. Untuk aksi kritikal pada dokumen fisik (membuka laci/pengambilan), sistem mewajibkan verifikasi fingerprint sebagai otorisasi tambahan.

- **FR-01:** Halaman login dengan username dan password.
- **FR-02:** Admin Sistem (Tim IT BKAD) dapat mengelola role dan hak akses pengguna.
- **FR-03:** Dokumen dapat diberikan hak akses sesuai role pengguna.

4.1.2. Document Registration and Processing

Modul ini mencakup pendaftaran dokumen (fisik/digital), penetapan lokasi, dan OCR untuk indexing.

- **FR-04:** Pendaftaran dokumen fisik/digital dengan metadata lengkap.
- **FR-05:** OCR otomatis pada dokumen digital untuk pencarian.
- **FR-06:** Pembuatan ID unik untuk setiap dokumen (tag RFID).
- **FR-07:** Sistem menetapkan lokasi fisik dokumen (lemari/laci/slot) dan menyalakan LED Lokasi pada slot tujuan untuk membantu proses penyimpanan (ready-to-store).

4.1.3. Document Storage and IoT Integration

Sistem mengirim instruksi otomatis ke lemari IoT untuk membuka atau menutup laci sesuai permintaan pengguna. Status dokumen ditandai dengan LED indikator (hijau: tersedia, merah: dipinjam, kuning: dikembalikan). RFID terhubung ke sistem dan mengirim notifikasi apabila terdeteksi upaya pengambilan tidak sah.

- **FR-08:** Instruksi pembukaan laci dokumen otomatis melalui IoT.
- **FR-09:** Sistem menampilkan status dokumen melalui LED Status sesuai mapping warna.
- **FR-10:** RFID UHF (reader lorong & area lemari) mencatat pergerakan dokumen dan memperbarui status dokumen (IN/OUT) secara otomatis;

sistem dapat memicu notifikasi jika terjadi perubahan status yang tidak sesuai prosedur.

4.1.4. Document Search and Retrieval

Pengguna dapat mencari dokumen berdasarkan judul, tahun, kategori, lokasi, atau metadata lain melalui aplikasi web responsive. Sistem menampilkan detail lengkap dokumen beserta status fisik, dan pengambilan dokumen hanya dapat dilakukan setelah verifikasi fingerprint berhasil.

- **FR-11:** Pencarian dokumen berbasis metadata dan OCR.
- **FR-12:** Tampilan detail dokumen lengkap termasuk status fisik dan akses dokumen digital mengikuti verifikasi wajah sesuai kebijakan akses.
- **FR-13:** Pengambilan dokumen divalidasi melalui fingerprint.
- **FR-14:** Laci lemari hanya terbuka setelah verifikasi fingerprint berhasil dan hak akses pengguna valid.

4.1.5. Document Return and Audit

Pengguna dapat mengembalikan dokumen melalui aplikasi, dan sistem mencatat waktu pengembalian secara otomatis serta memperbarui status LED lemari. Semua aktivitas dokumen terekam lengkap dalam audit trail yang dapat diakses oleh admin atau auditor.

- **FR-15:** Pengembalian dokumen melalui aplikasi.
- **FR-16:** Pencatatan otomatis dan update status LED lemari.
- **FR-17:** Audit trail dapat diakses oleh pihak berwenang (sesuai role).

4.1.6. Notification and Alerts

Sistem memberikan notifikasi real-time kepada admin atau pihak terkait jika terjadi aktivitas tidak sah, seperti kegagalan verifikasi fingerprint atau tampering. Dashboard menampilkan aktivitas dokumen secara real-time, dan sistem juga menghasilkan laporan periodik harian/mingguan mengenai status dokumen, peminjaman, dan pengembalian.

- **FR-18:** Notifikasi real-time untuk aktivitas tidak sah.
- **FR-19:** Dashboard monitoring aktivitas dokumen secara real-time.
- **FR-20:** Laporan periodik terkait peminjaman, pengembalian, dan status dokumen.

4.2. Current State vs Future State

Analisis ini menggambarkan kondisi pengelolaan arsip BKAD saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan setelah implementasi **Smart Filing System (SFS)**. Tujuannya adalah menyoroti perbedaan antara proses manual saat ini dan masa depan.

No	Aspek	Current State	Future State
1	Pengarsipan	Masih manual menggunakan lemari konvensional	Fisik dan digital terintegrasi dalam satu sistem terpadu
2	Pencarian dokumen	Memakan waktu lama, terutama untuk arsip lama atau jumlah besar	Cepat dan akurat melalui OCR, metadata, dan Elasticsearch
3	Risiko misfile	Tinggi karena ketergantungan pada pengelolaan manual	Berkurang signifikan karena sistem terstruktur dan otomatis
4	Kontrol akses	Tidak ada, siapa saja dapat membuka lemari dokumen	Dilengkapi kontrol akses berbasis role, fingerprint, dan hashing
5	Monitoring / Audit trail	Tidak tersedia	Audit trail lengkap tersedia untuk seluruh aktivitas dokumen
6	Keamanan dokumen	Terbatas, rentan hilang atau rusak	Meningkat dengan sistem penguncian otomatis dan proteksi digital
7	Integrasi dokumen digital	Tidak terintegrasi, informasi tersebar dan sulit dicari	Terintegrasi dengan repository digital untuk pencarian mudah
8	Sensor keamanan	Tidak ada	Sensor RFID (smart tampering) dan notifikasi otomatis mendeteksi pengambilan tidak sah
9	Workflow dokumen	Kurang efisien	Lebih efisien, mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi

5. Success Metrics / Key Performance Indicators (KPI)

Keberhasilan implementasi **Smart Filing System (SFS)** diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan efektivitas, keamanan, dan efisiensi pengelolaan dokumen di BKAD Kota Bogor

KPI	Definisi	Target	Cara Ukur	Sumber Data
Waktu pencarian	Waktu dari pencarian sampai tampil	≤ 3 detik	Pengukuran sampling	Log aplikasi
Akurasi pencarian	Relevansi hasil sesuai metadata/OCR	≥ 90%	Uji sampel query & validasi manual	verifikasi arsiparis

Keamanan akses dokumen	Persentase akses tanpa izin yang berhasil	0 kejadian	Audit akses (deny/allow)	Audit trail
Pengembalian tepat waktu	Dokumen dikembalikan sesuai SOP/target waktu	≥ 80%	Bandingkan due date vs return date	Audit trail
Monitoring real-time	Delay update status pinjam/kembali pada dashboard	≤ 3 detik	Bandingkan timestamp event vs tampil	Log dashboard
Ketersediaan sistem	Sistem dapat diakses saat jam kerja	≥ 90%	Catat downtime dan uptime	Monitoring server
Kepuasan pengguna	Kepuasan arsiparis/IT terhadap kemudahan & manfaat	≥ 4/5	Survey singkat pasca implementasi	Form survey
Kepatuhan laporan	Kelengkapan log & ketersediaan laporan	100% tersedia	Checklist field log dan export laporan	Audit trail dan laporan

6. Penutup

Dokumen BRD ini menetapkan kebutuhan bisnis, ruang lingkup, proses, serta requirement utama untuk implementasi Smart Filing System (SFS) di BKAD Kota Bogor. BRD ini menjadi acuan implementasi agar solusi yang dibangun selaras dengan tujuan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan arsip fisik maupun digital.